

QUARTA AVALIAÇÃO

Nome:

Atenção: Respostas sem as devidas justificativas ou cálculos não serão consideradas!

1. Um determinado sistema LTI possui uma resposta ao impulso dada como:

$$h(t) = 0,5e^{-t}u(t).$$

Determinar:

- Se o sistema em questão é (i) estável, (ii) causal. Justifique suas respostas.
- A função de transferência do sistema.
- A equação diferencial que relaciona a entrada e a saída desse sistema.
- A saída do sistema quando a entrada é $x(t) = 2e^{-2t}u(t)$.
- A expressão para resposta em frequência do sistema.
- A saída do sistema quando a entrada é $x(t) = 5 \cos(2t + 30^\circ)$.

2. Dado o par de transformada $x(t) \iff \frac{2s}{s^2 + 2}$, onde $x(t) = 0$ para $t < 0$, determine a transformada de Laplace dos seguintes sinais:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a) $x(3t)$ | d) $e^{-t}x(t)$ |
| b) $x(t - 2)$ | e) $2tx(t)$ |
| c) $x(t) * \frac{d}{dt}x(t)$ | |

3. Determine a resposta do sistema descrito pela seguinte equação diferencial com a entrada e as condições iniciais especificadas:

$$(D^2 + 6D + 25)y(t) = (D + 2)x(t)$$

$$y(0^-) = \dot{y}(0^-) = 1$$

$$x(t) = 25u(t)$$

4. Calcule a transformada de Fourier dos seguintes sinais. Utilize a definição e/ou as propriedades em cada um dos itens. *Atenção: Cálculos são necessários para cada um dos itens, seja utilizando a definição ou as propriedades.*

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) $x(t) = e^{-2t}u(t)$ | d) $x(t) = e^{-4 t }$ |
| b) $x(t) = e^{-2(t-3)}u(t-3)$ | e) $x(t) = \sum_{m=0}^{\infty} a^m \delta(t-m), a < 1$ |
| c) $x(t) = e^{-2t}u(t-3)$ | |

5. Um sinal de TV (vídeo e áudio) possui largura de faixa de 4,5 MHz. Esse sinal é amostrado, quantizado e codificado em binário.

- Determine a taxa de amostragem se o sinal for amostrado a uma taxa 20% acima da taxa de Nyquist.
- Se as amostras forem quantizadas em 1024 níveis, qual o número de pulsos binário necessário para codificar cada amostra?
- Determine a taxa de pulsos binários (*bits/s*) do sinal codificado.

6. Resolva recursivamente as quatro primeiras amostras para as seguintes equações de diferença:

$$y[n+2] + 3y[n+1] + 2y[n] = x[n+2] + 3x[n+1] + 3x[n]$$

com:

$$x[n] = 3^n u[n]$$

$$y[-1] = 3 \quad y[-2] = 2$$

FÓRMULAS ÚTEIS

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\operatorname{tg} 2\theta = \frac{2 \operatorname{tg} \theta}{1 - \operatorname{tg}^2 \theta}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \operatorname{tg}^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{bx} = be^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} \sin ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx} \cos ax = -a \sin ax$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{tg} ax = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} \int f(u) du$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax$$

$$\int \operatorname{tg} ax dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax|$$

$$\int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx)$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx)$$

$$\sum_{n=k}^{N-1} \alpha^n = \frac{\alpha^k - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{(N-1)N}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{(N-1)N(2N-1)}{6}$$

TABELA 1 - Transformadas de Laplace comuns.

No.	$x(t)$	$X(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3	$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$
4	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
5	$e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{s - \lambda}$
6	$t e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{(s - \lambda)^2}$
7	$t^n e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{n!}{(s - \lambda)^{n+1}}$
8	$\cos(bt)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
9	$\text{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
10	$e^{-at} \cos(bt)u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2}$
11	$e^{-at} \text{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{(s + a)^2 + b^2}$
12	$r e^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{(r \cos \theta)s + (ar \cos \theta - bt \text{sen } \theta)}{s^2 + 2as + (a^2 + b^2)}$
13	$r e^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{0,5re^{j\theta}}{s + a - jb} + \frac{0,5re^{-j\theta}}{s + a + jb}$
14	$r e^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{As + B}{s^2 + 2as + c}$
$r = \sqrt{\frac{A^2c + B^2 - 2ABa}{c - a^2}}$ $\theta = \arctan\left(\frac{Aa - B}{A\sqrt{c - a^2}}\right)$ $b = \sqrt{c - a^2}$		